

RESOLUÇÃO – LISTA EVAPOTRANSPIRAÇÃO – HIDROLOGIA

Exercício 1: Calcular o volume de irrigação de 1 *hectare* de feijão em zona árida sabendo que a evaporação do tanque classe A é de 6 *mm/dia*.

Para calcular o volume de irrigação necessário para 1 hectare de feijão em uma zona árida, primeiro você precisa levar em consideração a taxa de evaporação do local, que é fornecida como 6 *mm/dia*.

A quantidade de água que precisará fornecer diariamente para compensar a evaporação depende da área cultivada, que é nesse caso de 1 hectare.

- Conversão de unidades

Um hectare é igual a 10.000 metros quadrados (ou 100m x 100m).

Adotando que o Coeficiente de correção do Tanque Classe A é $K_t = 0,75$.

E o Coeficiente de Cultura do Feijão é $K_c = 0,70$.

Temos que o volume pode ser encontrado através da seguinte relação:

$$Volume = \text{ÁREA}_{Irrigada} * E * K_t * K_c$$

Para atingir o volume em m^3 podemos converter todas as unidades para m. Assim para converter milímetros (mm) para metros (m), você precisa dividir o valor em milímetros por 1.000, porque há 1.000 milímetros em 1 metro. Portanto, temos em metros:

$$E = 6 \left[\frac{mm}{dia} \right] * 0,001 \left[\frac{m}{mm} \right] = 0,006 \frac{m}{dia}$$

A área que é 1 hectare, corresponde a 10.000 m^2 .

Assim aplicando na fórmula temos:

$$Volume = 10000 [m^2] * 0,006 \left[\frac{m}{dia} \right] * 0,75 * 0,70 = 31,5 \frac{m^3}{dia}$$

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Assim é necessária uma demanda de água de **$31,5 \frac{m^3}{dia}$** para irrigar a plantação.

Caso ele pedisse por segundo basta dividir o resultado por 86400, que corresponde a um dia.

NESSA QUESTÃO, NÃO INFORMA EXPLICITAMENTE SE PRECISA UTILIZAR O K_t , portanto, também poderia ser calculado sem.

Exercício 2: Calcular a perda média diária (em m^3) por evaporação na liberação de água de um açude para um ponto a jusante distante $77 km$. Considere $E = 4,6 mm/dia$. $K_t = 0,7$ e a largura média do rio de $33,5 m$.

Para calcular a perda média diária por evaporação na liberação de água de um açude para um ponto a jusante distante $77 km$, você pode usar a fórmula da evaporação potencial, que é dada por:

$$Volume = \text{ÁREA} * E * K_t$$

Precisamos encontrar Área de influência do açude, temos as medidas do rio, que tem **$77 km$** , ou seja, **$77.000 m$** com uma largura de **$33,5 m$**

Assim:

$$AREA = Comprimento_{rio} * Largura_{rio} = 77000 [m] * 33,5 [m] = \mathbf{2579500 m^2}$$

Também precisamos converter para m a evaporação dada que é $E = 4,6 \frac{mm}{dia}$

Assim para converter milímetros (mm) para metros (m), você precisa dividir o valor em milímetros por 1.000, porque há 1.000 milímetros em 1 metro. Portanto, temos em metros:

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

$$E = 4,6 \left[\frac{mm}{dia} \right] * 0,001 \left[\frac{m}{mm} \right] = 0,0046 \frac{m}{dia}$$

Assim aplicando na fórmula temos:

$$Volume = 2579500 [m^2] * 0,0046 \left[\frac{m}{dia} \right] * 0,70 = 8305,99 \frac{m^3}{dia}$$

Assim há uma perda diária de **8305,99 $\frac{m^3}{dia}$** no açude através da evaporação da água.

Exercício 3: Com os dados abaixo calcular as perdas mensais de água por evaporação de um açude cujas áreas do espelho d'água são também indicados abaixo:

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
E (mm)	7,4	8,1	8,9	9,4	8,4	9,1	8,1	7,4	7,1	6,6	6,6	6,4
K_t	0,75	1,00	0,78	0,68	0,36	0,66	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72	0,73
Área (km ²)	2,52	2,55	2,59	2,61	2,63	2,53	2,41	2,35	2,35	2,39	2,39	2,43

Para calcular as perdas mensais de água por evaporação do açude, você pode usar a seguinte fórmula:

$$Volume = \text{ÁREA} * E * K_t$$

1º Passo

Nesse caso será converter todas as áreas para m², para isso basta multiplicar por 10⁶, assim temos:

$$\text{ÁREA}_{janeiro} = 2,52 * 10^6 = 2520000 m^2$$

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

E assim sucessivamente para os outros meses, conforme na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Área do espelho d'água a cada mês.

Mês	Área (km ²)	Área (m ²)
Jan	2,52	2520000
Fev	2,55	2550000
Mar	2,59	2590000
Abr	2,61	2610000
Mai	2,63	2630000
Jun	2,53	2530000
Jul	2,41	2410000
Ago	2,35	2350000
Set	2,35	2350000
Out	2,39	2390000
Nov	2,39	2390000
Dez	2,43	2430000

2º Passo

Obter o número de dias de cada mês:

Tabela 2 – Número de dias do mês.

Mês	Nº de dias
Jan	31
Fev	28
Mar	31
Abr	30
Mai	31
Jun	30
Jul	31
Ago	31
Set	30
Out	31
Nov	30
Dez	31

3º Passo

Converter a Evaporação para metros.

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Assim para converter milímetros (mm) para metros (m), você precisa dividir o valor em milímetros por 1.000, porque há 1.000 milímetros em 1 metro. Portanto, temos em metros no mês de janeiro:

$$E = 7,4 \left[\frac{mm}{dia} \right] * 0,001 \left[\frac{m}{mm} \right] = 0,0074 \frac{m}{dia}$$

E assim sucessivamente para os outros meses, conforme na **Tabela 3**.

Tabela 3 – Evaporação diária convertida para metros.

Mês	E (mm/dia)	E (m/dia)
Jan	7,4	0,0074
Fev	8,1	0,0081
Mar	8,9	0,0089
Abr	9,4	0,0094
Mai	8,4	0,0084
Jun	9,1	0,0091
Jul	8,1	0,0081
Ago	7,4	0,0074
Set	7,1	0,0071
Out	6,6	0,0066
Nov	6,6	0,0066
Dez	6,4	0,0064

4º Passo

Encontrar a Evaporação mensal de cada mês.

Para encontrar é simples, basta multiplicar a Evaporação em m/dia pelo nº de dias do mês, como por exemplo em janeiro:

$$E_{janeiro} = 0,0074 * 31 = 0,2294 \frac{m}{jan}$$

E assim sucessivamente para os outros meses, conforme na **Tabela 4**.

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Tabela 4 – Evaporação mensal em metros.

Mês	Nº de dias	E (m/dia)	E (m/mês)
Jan	31	0,0074	0,2294
Fev	28	0,0081	0,2268
Mar	31	0,0089	0,2759
Abr	30	0,0094	0,282
Mai	31	0,0084	0,2604
Jun	30	0,0091	0,273
Jul	31	0,0081	0,2511
Ago	31	0,0074	0,2294
Set	30	0,0071	0,213
Out	31	0,0066	0,2046
Nov	30	0,0066	0,198
Dez	31	0,0064	0,1984

5º Passo

Precisamos corrigir com os K_t , no caso de janeiro como exemplo temos que o $K_{t_{jan}} = 0,75$, assim:

$$ETP_{jan} = K_t * E_{jan} = 0,75 * 0,2294 = 0,17205 \frac{m}{jan}$$

E assim sucessivamente para os outros meses, conforme na **Tabela 5**.

Tabela 5 – Evapotranspiração Potencial corrigida com o K_t .

Mês	E (m/mês)	K_t	ETP (m/mês)
Jan	0,2294	0,75	0,17205
Fev	0,2268	1	0,2268
Mar	0,2759	0,78	0,215202
Abr	0,282	0,68	0,19176
Mai	0,2604	0,36	0,093744
Jun	0,273	0,66	0,18018
Jul	0,2511	0,68	0,170748
Ago	0,2294	0,7	0,16058
Set	0,213	0,71	0,15123

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Mês	E (m/mês)	Kt	ETP (m/mês)
Out	0,2046	0,72	0,147312
Nov	0,198	0,72	0,14256
Dez	0,1984	0,73	0,144832

6º Passo

Aplicamos mensalmente a equação:

$$\text{Volume} = \text{ÁREA} * \text{ETP}$$

Assim para o mês de janeiro temos:

$$\text{Volume} = 2520000 \text{ [m}^2\text{]} * 0,17205 \left[\frac{\text{m}}{\text{mês}} \right] = 433.566 \frac{\text{m}^3}{\text{jan}}$$

E assim sucessivamente para os outros meses, conforme na **Tabela 6**.

Tabela 6 – Volume encontrado para cada mês.

Mês	Área (km²)	Área (m²)	ETP (m/mês)	Volume (m³/mês)
Jan	2,52	2520000	0,17205	433566
Fev	2,55	2550000	0,2268	578340
Mar	2,59	2590000	0,215202	557373,18
Abr	2,61	2610000	0,19176	500493,6
Mai	2,63	2630000	0,093744	246546,72
Jun	2,53	2530000	0,18018	455855,4
Jul	2,41	2410000	0,170748	411502,68
Ago	2,35	2350000	0,16058	377363
Set	2,35	2350000	0,15123	355390,5
Out	2,39	2390000	0,147312	352075,68
Nov	2,39	2390000	0,14256	340718,4
Dez	2,43	2430000	0,144832	351941,76

NESSA QUESTÃO, caso fosse preciso obter em m³/s bastava dividir o resultado mensal por (86400 * nº de dias do mês)

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Exercício 4: Use a equação de *Thorntwaite* para calcular as evapotranspirações mensais da estação de São Gonçalo (20° S). $T = 25^{\circ}\text{C}$.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
T (em °C)	24,3	24,7	24,4	23,9	22,4	22,2	21,2	21	21,9	22,5	22,7	23,8

A equação de *Thorntwaite* é uma equação empírica usada para estimar a evapotranspiração potencial (ETP) com base na temperatura média mensal. A fórmula é a seguinte:

$$ETP = f_c \cdot 16 \cdot \left[\frac{10 \cdot T}{I} \right]^a$$

Em que:

ETP = Evapotranspiração potencial (mm/mês)

f_c = Fator de correção em função da latitude e mês do ano;

$a = (6,75 \times 10^{-7}) \times I^3 - (7,71 \times 10^{-5}) \times I^2 + (1,792 \times 10^{-2}) \times I + 0,49239$
(em mm/mês)

I = índice anual de calor, correspondente a soma de doze índices mensais;

$$I = \sum_{j=1}^{12} \left[\frac{T_j}{5} \right]^{1,514}$$

T = Temperatura média mensal (°C)

1º Passo → Obter o coeficiente I

Precisamos calcular para todos os meses a seguinte equação $\left(\frac{T_{\text{mês}}}{5} \right)^{1,514}$, assim temos por exemplo em janeiro:

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

$$\left(\frac{T_{janeiro}}{5}\right)^{1,514} = \left(\frac{24,3}{5}\right)^{1,514} = 10,95$$

E assim sucessivamente conforme a **Tabela 7**.

Tabela 7 – Resultados para o parâmetro I.

Mês	Temperatura °C	I
Jan	24,3	10,95
Fev	24,7	11,23
Mar	24,4	11,02
Abr	23,9	10,68
Mai	22,4	9,68
Jun	22,2	9,55
Jul	21,2	8,91
Ago	21	8,78
Set	21,9	9,36
Out	22,5	9,75
Nov	22,7	9,88
Dez	23,8	10,61

Calculado para cada mês podemos fazer o somatório dos resultados:

$$I = \sum_{j=1}^{12} \left[\frac{T_j}{5}\right]^{1,514}$$
$$= 10,95 + 11,23 + 11,02 + 10,68 + 9,68 + 9,55 + 8,91 + 8,78 + 9,36 + 9,75 + 9,88 + 10,61 = \mathbf{120,42}$$

2º Passo → Obter o coeficiente a

O coeficiente a é dado pela seguinte equação

$$a = (6,75 \times 10^{-7}) \times I^3 - (7,71 \times 10^{-5}) \times I^2 + (1,792 \times 10^{-2}) \times I + 0,49239$$

(em mm/mês)

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Assim, basta substituir o I na equação pelo encontrado anteriormente, ou seja 120,42:

$$a = (6,75 \times 10^{-7}) \times 120,42^3 - (7,71 \times 10^{-5}) \times 120,42^2 + (1,792 \times 10^{-2}) \times 120,42 + 0,49239 = 2,711 \text{ mm/mês}$$

3º Passo → Encontrar o fator de correção f_c do método usando a latitude

Neste caso temos que a estação São Gonçalo está na 20 S, como a questão não pede um mês específico podemos calcular sem corrigir.

Quadro 1 - Fator de Correção f_c do método de Thornthwaite.

Latitude	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
10 N	0,98	0,91	1,03	1,03	1,08	1,06	1,08	1,07	1,02	1,02	0,98	0,99
5 N	1,00	0,93	1,03	1,02	1,06	1,03	1,06	1,05	1,01	1,03	0,99	1,02
0	1,02	0,94	1,04	1,01	1,01	1,01	1,04	1,04	1,01	1,04	1,01	1,04
5 S	1,04	0,95	1,04	1,00	1,02	0,99	1,02	1,03	1,00	1,05	1,03	1,06
10 S	1,08	0,97	1,05	0,99	1,01	0,96	1,00	1,01	1,00	1,06	1,05	1,10
15 S	1,12	0,98	1,05	0,98	0,98	0,94	0,97	1,00	1,00	1,07	1,07	1,12
20 S	1,14	1,00	1,05	0,97	0,96	0,91	0,95	0,99	1,00	1,08	1,09	1,15
25 S	1,17	1,01	1,05	0,96	0,94	0,88	0,93	0,98	1,00	1,10	1,11	1,18
30 S	1,20	1,03	1,06	0,95	0,92	0,85	0,90	0,96	1,00	1,12	1,14	1,21
35 S	1,23	1,04	1,06	0,94	0,89	0,82	0,87	0,94	1,00	1,13	1,17	1,25
40 S	1,27	1,06	1,07	0,93	0,86	0,78	0,84	0,92	1,00	1,15	1,20	1,29

4º Passo → Aplicar a equação

No caso específico dessa questão, ele já dá a Temperatura de 25°C, ou seja, podemos aplicar direto, sem necessidade de usar o f_c já que não foi dado o mês, então:

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

$$ETP = f_c \cdot 16 \cdot \left[\frac{10 \cdot T}{I} \right]^a = 16 * \left[\frac{10 * 25}{120,42} \right]^{2,711} = 115,92 \frac{mm}{mês}$$

Assim obtemos a ETP diária dividindo pelo nº de dias, supondo que seja janeiro então:

$$ETP_{Diaria} = \frac{115,92}{31} = 3,73 \frac{mm}{dia}$$

Portanto, a ETP estimada para um mês com uma temperatura média de 25°C e um valor de I de 120,42 é aproximadamente 115,92 mm.

Exercício 5: Pesquise e diferencie: água gravitacional; água capilar e água higroscópica.

Exercícios envolvendo problemas reais:

Exercício 6: Um rio cuja vazão média é de $34 \text{ m}^3/\text{s}$ foi represado por uma barragem para geração de energia elétrica. A área superficial do lago criado é de 5000 *hectares*. Medições de evaporação de um tanque classe A correspondem a 1500 mm por ano, qual é a nova vazão média a jusante da barragem após a formação do lago?

Para determinar a nova vazão média a jusante da barragem após a formação do lago, é necessário considerar a perda de água devido à evaporação do lago. A evaporação anual do lago é de 1500 mm.

Primeiro, vamos converter a evaporação anual de milímetros para metros, já que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo (m^3/s). Como 1 mm é igual a 0,001 metros:

$$\text{Evaporação anual (m)} = 1500 \text{ mm} * 0,001 = 1,5 \text{ metros}$$

Agora, podemos calcular o volume total de água perdido devido à evaporação em 1 ano. A área do lago é de 5000 hectares, o que equivale a 50.000.000 metros quadrados (1 hectare = 10.000 m²). Portanto:

$$\begin{aligned} \text{Volume anual de evaporação (m}^3\text{)} \\ = \text{Área do lago (m}^2\text{)} * \text{Evaporação anual (m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume anual de evaporação (m}^3\text{)} &= 50.000.000 \text{ m}^2 * 1,5 \text{ m} \\ &= 75.000.000 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Agora, encontramos a vazão média perdida, dividindo o Volume anual de evaporação pelos 365 dias do ano:

$$Q_{\text{méd}} = \frac{75.000.000 [\text{m}^3]}{365 [\text{dias}]} = 205.479,45 \frac{\text{m}^3}{\text{dia}}$$

Agora obtemos a Vazão média perdida em m³/s, para isso dividimos o resultado anterior por 86400 s, que equivale a 1 dia.

$$Q_{\text{méd}}' = \frac{205.479,45 [\text{m}^3]}{86400 [\text{s}]} = 2,378 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Agora, subtraímos o volume anual de evaporação do volume original da vazão média do rio para encontrar a nova vazão média a jusante da barragem:

$$Q_{\text{méd(nova)}} = Q_{\text{méd}} - Q_{\text{méd}}' = 34 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] - 2,378 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] = 31,62 \text{ m}^3/\text{s}$$

Portanto, após a formação do lago e a evaporação anual de 1500 mm, a nova vazão média a jusante da barragem é aproximadamente 31,62 m³/s.

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Exercício 7: Com os seguintes dados, calcule a umidade com base na massa seca: $M_1 = 230g$; $M_2 = 205g$ e $M_3 = 110g$.

Para encontrar umidade $\%U_{\text{peso}}$, podemos aplicar a seguinte equação:

$$\%U_{\text{peso}} = \frac{M_1 - M_2}{M_2 - M_3} * 100$$

Assim temos:

$$\%U_{\text{peso}} = \frac{230 - 205}{205 - 110} * 100 = \mathbf{26,31\%}$$

Portanto, temos que a Umidade nessa amostra de solo com base na massa seca é de 26,31%

Exercício 8: ¹Para o tanque Classe A da estação climatológica do Campus do Pici (área de bordadura, aproximada, de 10 m) calcule a evapotranspiração de referência para as seguintes condições diárias:

- velocidade do vento, $330 \text{ km} * \text{dia}^{-1}$;
- umidade relativa média diária, 75 %;
- evaporação no tanque Classe A (ECA), $7,2 \text{ mm} * \text{dia}^{-1}$.

¹ Utilize a seguinte equação para resolver o problema: $ET_o = K_p \times ECA$

Lista de exercícios - Evapotranspiração - Resoluções

Quadro 2 - Coeficiente do tanque, K_p , para bordaduras gramadas.

Vento diário	Bordadura (m)	Umidade relativa do ar (%)		
		< 40 %	40 % a 70 %	> 70 %
Leve < 175 km/dia ou < 2,025 m/s	1	0,55	0,65	0,75
	10	0,65	0,75	0,85
	100	0,70	0,80	0,85
	1000	0,75	0,85	0,85
Moderado 175 a 425 km/dia ou 2,025 a 4,919 m/s	1	0,50	0,60	0,65
	10	0,60	0,70	0,75
	100	0,65	0,75	0,80
	1000	0,70	0,80	0,80
Forte 425 a 700 km/dia ou 4,919 a 8,10 m/s	1	0,45	0,50	0,60
	10	0,55	0,60	0,65
	100	0,60	0,65	0,70
	1000	0,65	0,70	0,75
Muito forte > 700 km/dia ou > 8,10 m/s	1	0,40	0,45	0,50
	10	0,45	0,55	0,60
	100	0,50	0,60	0,65
	1000	0,55	0,60	0,65

Fonte: Doorembos & Pruitt, 1997

É uma questão bastante simples, basta primeiro identificar o coeficiente do tanque a partir do **Quadro 2**:

-
- O Vento se enquadra na faixa moderado
 - Bordadura: 10 m
 - U.R. > 70 %, assim o $K_p = 0,75$
-

Com esses dados aplicamos na equação

$$ET_o = K_p \times ECA$$

$$ET_o = 0,75 \times 7,2 = 5,4 \frac{mm}{dia}$$
